

Master Guide: Pengantar Pemrograman, Blok Komputer, Penerjemah Bahasa & Struktur Dasar Pascal

Pemrograman 1 (Pascal) • Pertemuan 1

Dosen Pengampu: Zaeni Miftah / Tim Dosen Pemrograman FTIK

Berkas Sumber:
pascal_p1_pengantar_pascal.pdf (Pertemuan 1
1ZaeniPemrogramanPascal.pdf)

Edisi: Akademik 2026/2027 • FTIK Unindra

BAGIAN 1: PENJELASAN & BEDAH MATERI PPT DOSEN (STEP-BY-STEP)

Uraian materi kuliah resmi mengikuti urutan slide presentasi dan topik modul dari dosen pengampu.

BAB 1. PENGANTAR PEMROGRAMAN & HAKIKAT KOMPUTER (SLIDE 3 PPT DOSEN)

Berdasarkan slide pengantar Pak Zaeni Miftah, istilah **Komputer** berakar dari bahasa Latin *Computare* yang bermakna "menghitung" (*to compute / to calculate*). Komputer pada mulanya dirancang sebagai alat bantu kalkulasi matematis cepat, namun telah berevolusi menjadi sistem pemroses informasi elektronik digital.

Komponen Pembentuk	Definisi Konseptual	Fungsi Utama dalam Pemrograman
Perangkat Keras (Hardware)	Komponen fisik elektronik yang dapat disentuh (CPU, RAM, Storage, I/O).	Mengeksekusi sinyal listrik biner (0 dan 1) sesuai instruksi clock CPU.
Perangkat Lunak (Software)	Kumpulan instruksi / program yang mengontrol kerja hardware.	Memberi petunjuk langkah demi langkah apa yang harus dihitung dan ditampilkan.
Pemrogram (Programmer)	Manusia yang menganalisis masalah dan menyusun kode sumber (source code).	Merancang logika algoritmik agar dapat diterjemahkan ke bahasa mesin.

BAB 2. BLOK DASAR ARSITEKTUR KOMPUTER (SLIDE 4 – 7 PPT DOSEN)

Slide 5 menjelaskan bahwa pada dasarnya seluruh jenis komputer di dunia tersusun atas 4 blok subsistem utama yang saling terintegrasi:

Blok Dasar Komputer	Fungsi Utama	Contoh Perangkat Riil	Hubungan dengan Kode Pascal
1. INPUT (Masukan)	Menerima data dari pengguna luar untuk dikirim ke dalam memori komputer.	Keyboard, Mouse, Barcode Scanner, Mikrofon.	Diwakili oleh instruksi pembacaan data: <code>read</code> dan <code>readln</code> .
2. PROSES: ALU & CU	ALU (Arithmetic Logic Unit): menghitung operasi aritmatika (+, -, *, /) dan logika. CU (Control Unit): pengendali aliran instruksi dan sinkronisasi seluruh perangkat.	Microprocessor (Intel Core, AMD Ryzen, Apple Silicon).	Diwakili oleh operator perhitungan dan struktur percabangan (<code>if ... then</code>).
3. MEMORY / STORAGE	RAM: penyimpanan sementara berkecepatan tinggi. Secondary Storage: penyimpanan permanen data & berkas.	DDR4/DDR5 RAM, SSD NVMe, Harddisk.	Diwakili oleh deklarasi variabel (<code>var</code>) dan konstanta (<code>const</code>).
4. OUTPUT (Keluaran)	Menampilkan atau memproduksi hasil pengolahan data kepada pengguna.	Monitor, Printer, Speaker, Proyektor.	Diwakili oleh instruksi pencetakan data: <code>write</code> dan <code>writeln</code> .

BAB 3. TINGKATAN BAHASA PEMROGRAMAN: MESIN, ASSEMBLY & TINGKAT TINGGI (SLIDE 8 – 9 PPT DOSEN)

Komputer hanya memahami bahasa mesin berbentuk sinyal biner. Oleh karena itu, perkembangan bahasa pemrograman dibagi ke dalam tiga generasi tingkatan:

Tingkatan Bahasa	Karakteristik & Format Notasi	Kelebihan	Kelemahan	Contoh Bahasa
1. Bahasa Mesin (Machine Language)	Instruksi biner murni berupa angka 0 dan 1 yang langsung diproses transistor CPU.	Eksekusi tercepat tanpa proses translasi apapun.	Sangat sulit dipahami manusia; rawan kesalahan fatal.	Kode biner CPU (opcode hex/biner).
2. Bahasa Tingkat Rendah (Low-Level / Assembly)	Menggunakan kode mnemonik singkat yang mewakili instruksi mesin langsung.	Sangat hemat memori dan memiliki kontrol perangkat keras mutlak.	Terikat kuat pada arsitektur prosesor tertentu (tidak portabel).	Bahasa Assembly (NASM, MASM, TASM).
3. Bahasa Tingkat Tinggi (High-Level Language)	Menggunakan kosakata bahasa manusia (bahasa Inggris) seperti begin, if, write.	Mudah dipelajari, dibaca, dan dipindahkan antar sistem (portabel).	Membutuhkan program penerjemah (kompiler / interpreter) ke bahasa mesin.	Pascal, C, C++, Java, Python, Go.

BAB 4. PENERJEMAH BAHASA: INTERPRETER VS KOMPILER (SLIDE 10 – 11 PPT DOSEN)

Slide 10 menerangkan bagaimana program yang ditulis programmer diubah menjadi bahasa mesin:

Parameter Pembeda	Kompiler (Compiler) – Digunakan Pascal	Interpreter (Penerjemah Langsung)
Mekanisme Kerja	Menerjemahkan seluruh kode sumber sekaligus ke dalam berkas mesin executable (.exe).	Menerjemahkan dan mengeksekusi instruksi baris demi baris secara berurutan.
Penanganan Kesalahan (Error)	Jika ada 1 saja kesalahan sintaks, program tidak dapat dikompilasi hingga seluruhnya diperbaiki.	Program langsung berjalan; eksekusi terhenti seketika saat menemukan baris yang bermasalah.
Kecepatan Eksekusi	Sangat cepat saat dijalankan berulang kali karena sudah berbentuk berkas biner mandiri.	Lebih lambat karena setiap kali dijalankan harus melalui proses penerjemahan ulang.
Contoh Bahasa	Pascal (Free Pascal / Turbo Pascal), C, C++, Rust, Go.	Python, JavaScript, PHP, Ruby.

BAB 5. SEJARAH & FILOSOFI BAHASA PASCAL (SLIDE 12 – 13 PPT DOSEN)

Slide 12–13 menguraikan tonggak sejarah lahirnya Pascal:

- **Pencipta:** Dirancang oleh Prof. Niklaus Wirth di Federal Institute of Technology (ETH) Zurich, Swiss pada tahun 1971.
- **Asal Nama:** Diambil dari nama Blaise Pascal (1623–1662), matematikawan dan fisikawan Prancis penemu kalkulator mekanik pertama di dunia yang disebut *Pascaline*.
- **Tujuan Perancangan:** Diciptakan khusus sebagai bahasa untuk mengajarkan konsep pemrograman terstruktur (Structured Programming) secara disiplin bagi mahasiswa komputasi.
- **Era Turbo Pascal:** Pada tahun 1983, Borland International meluncurkan Turbo Pascal yang merevolusi dunia TI karena memiliki Integrated Development Environment (IDE) terpadu dengan kecepatan kompilasi luar biasa.

BAB 6. TIGA BLOK ANATOMI STRUKTUR PROGRAM PASCAL (SLIDE 14 – 15 PPT DOSEN)

Sesuai modul perkuliahan FTIK Unindra, program Pascal wajib memiliki struktur tiga blok berurutan:

Bagian Blok Program	Kata Kunci Penanda	Deskripsi & Aturan Penulisan	Contoh Kode
1. Judul Program (Header)	<code>program</code> <code><nama>;</code>	Memberi nama identitas program. Nama tidak boleh berspasi dan wajib diakhiri titik koma (;).	<code>program</code> <code>TampilBiodata;</code>
2. Bagian Deklarasi	<code>uses</code> , <code>const</code> , <code>type</code> , <code>var</code>	Mendaftarkan unit modul pustaka (misal: <code>uses crt;</code>), mendeklarasikan konstanta, dan memesan tipe variabel ke memori RAM.	<code>uses crt;</code> <code>var nama: string;</code> <code>umur: integer;</code>
3. Bagian Pernyataan (Body)	<code>begin ...</code> <code>end.</code>	Blok eksekusi tempat instruksi algoritmik dijalankan oleh CPU baris demi baris. Diawali <code>begin</code> dan MUTLAK DIAKHIRI <code>end.</code> (titik).	<code>begin</code> <code>clrscr;</code> <code>writeln('Halo');</code> <code>readln;</code> <code>end.</code>

BAB 7. BEDAH CONTOH PROGRAM LENGKAP DOSEN: TAMPILNAMA (SLIDE 16 – 18 PPT DOSEN)

Berikut adalah kode program resmi yang dicontohkan Pak Zaeni pada slide 16 dan 18 beserta pembedahan barisnya:

// Program tampilNama (Slide 18 Modul Dosen):

```
program tampilNama;      { Judul Program }
uses crt;                { Panggil unit CRT untuk manajemen layar terminal }

begin
  clrscr;                { Clear Screen: Bersihkan layar console }
  writeln('Nama Saya: Zaeni Miftah');
  writeln('Mata Kuliah: Pemrograman 1');
  readln;                { Menahan tampilan layar console sebelum program keluar }
end.                     { Tanda titik menandakan akhir mutlak berkas program }
```

Pembedahan Alur Logika Dosen:

- `program tampilNama;` : Menyatakan kepada OS bahwa berkas ini membentuk satu kesatuan unit executable bernama tampilNama.
- `uses crt;` : Unit runtime library wajib di Unindra agar perintah `clrscr` dapat berfungsi.
- `clrscr;` : Menghapus output program sebelumnya agar layar terminal bersih saat eksekusi baru dimulai.
- `writeln(...);` : Mencetak string teks ke monitor lalu memindahkan posisi kursor ke baris baru di bawahnya.
- `readln;` : Menunggu mahasiswa menekan tombol Enter pada keyboard sehingga hasil output di layar tidak langsung lenyap menutup sendiri.
- `end.` : Titik setelah end mutlak diperlukan; jika diganti titik koma (`end;`) kompiler akan menghasilkan error.

💡 BAGIAN 2: TAMBAHAN MATERI, INSIGHT & SARAN GURU AI (PENGAYAAN)

Materi pengayaan di luar slide: intuisi first principles, relevansi industri, tips belajar & mencatat, serta bedah jebakan UTS.

PENGAYAAN 1. INTUISI FIRST PRINCIPLES: MEMORI RAM & MENGAPA KOMPUTER BUTUH PEMROGRAMAN

Secara arsitektur mesin Von Neumann, CPU tidak memiliki kecerdasan inisiatif (*zero initiative*). CPU hanyalah mesin penghitung biner super cepat yang mengeksekusi siklus *Fetch-Decode-Execute*. Kode sumber Pascal yang kita tulis adalah jembatan logika agar otak manusia dapat memerintah jutaan saklar transistor mikroskopis di dalam CPU secara tertib dan terstruktur.

PENGAYAAN 2. TIPS BELAJAR, PRAKTIKUM LAB & BEDAH JEBAKAN UTS PEMROGRAMAN 1

Bedah Jebakan Ujian Khas Pemrograman 1:

- 1. Perbedaan Tanda Akhir:** Penutup program utama WAJIB menggunakan **tanda titik** (`end.`). Sedangkan penutup blok percabangan/perulangan majemuk menggunakan **titik koma** (`end;`).
- 2. Lupa Unit CRT:** Menggunakan perintah `clrscr;` tanpa menuliskan `uses crt;` di bagian deklarasi akan menyebabkan error kompilasi: `"Identifier not found: clrscr"`.
- 3. Sifat Case-Insensitive:** Pascal bersifat tidak membedakan huruf besar dan kecil (*case-insensitive*). Penulisan `WRITELN`, `writeln`, dan `WriteLn` dianggap identik oleh compiler.

BAGIAN 3: SUMBER DOKUMEN & RUJUKAN RESMI DOSEN

 **Berkas Resmi Dosen:** `pascal_p1_pengantar_pascal.pdf` (Pertemuan 1 1ZaeniPemrogramanPascal.pdf) (19 Slide PPT Resmi Dosen)

 **Dosen Pengampu:** Zaeni Miftah / Tim Dosen Pemrograman FTIK • Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra

Daftar Rujukan Pustaka & Literatur Standar:

- Berkas Resmi Perkuliahan: `pascal_p1_pengantar_pascal.pdf` (Pertemuan 1 1ZaeniPemrogramanPascal.pdf, 19 Slide PPT Zaeni Miftah, FTIK Unindra).
- Wirth, Niklaus. (1976). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice-Hall.
- Jogiyanto, H.M. (2005). Teori dan Aplikasi Program Komputer Bahasa Pascal. Yogyakarta: Andi Offset.
- Silabus Resmi Mata Kuliah Pemrograman 1, Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra (2026).